

Corrigé — Exercice 3

Partie A. 1) $u'(x) = 3 \cdot 2(2x-1)^2(x+1) + (2x-1)^3 = (2x-1)^2[6(x+1) + (2x-1)] = (2x-1)^2(8x+5)$.
2) $(2x-1)^2 \geq 0$, donc $u'(x)$ est du signe de $8x+5$; u' s'annule en $-\frac{5}{8}$ et en $\frac{1}{2}$. $u(-\frac{5}{8}) = (-\frac{9}{4})^3 \cdot \frac{3}{8} = -\frac{2187}{512}$.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$u'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$	0	$+\infty$	

3) $u(\frac{1}{2}) = 0$ et $u'(\frac{1}{2}) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 0$. Comme u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$, c'est un point à tangente horizontale que la courbe traverse (méplat).

Partie B. 4) $g(-x) = \sqrt{x^2+3} = g(x)$: g est paire; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

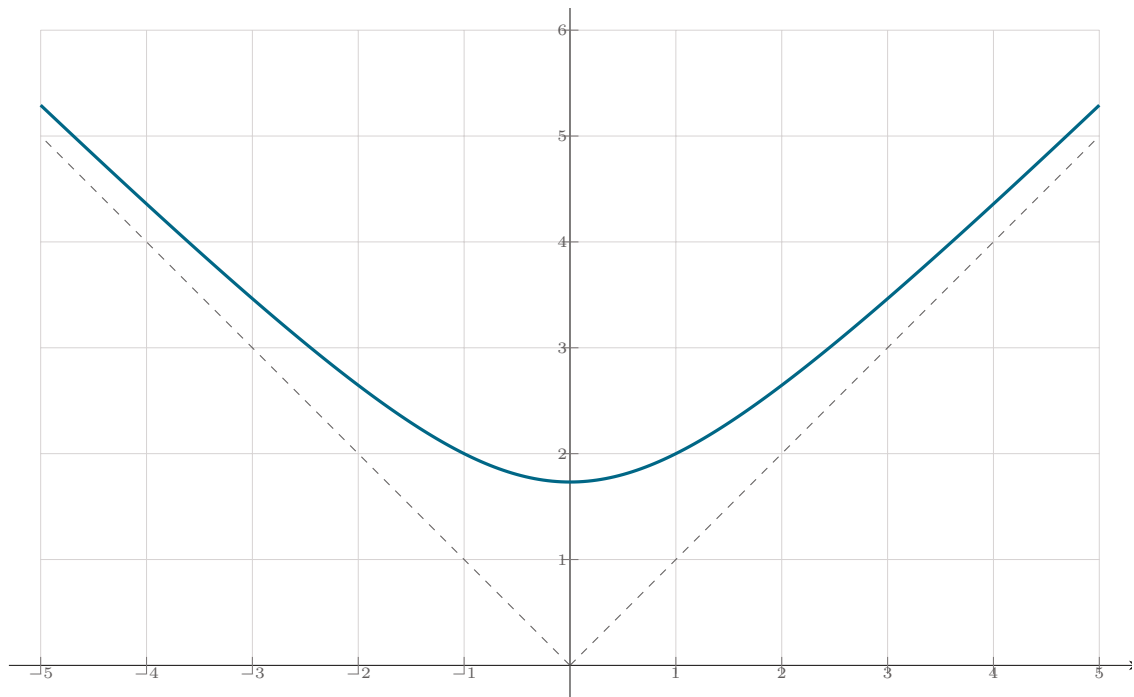
5) $g(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$. Par parité, $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.

6) $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

7) $g'(0) = 0$: tangente horizontale $y = \sqrt{3}$.

8) $g(x) = 2 \iff x^2+3=4 \iff x = \pm 1$.



C_g (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).